



Les échecs

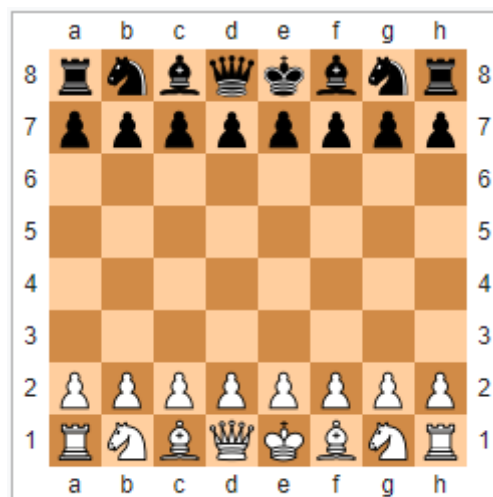
I- Présentation

Définition Wikipédia :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89checs#:~:text=Le%20jeu%20d'%C3%A9checs%2C%20ou,blanches%20et%20les%20cases%20noires.>



Le jeu d'échecs, ou les échecs, est un jeu de société opposant deux joueurs de part et d'autre d'un tablier appelé « échiquier » composé de soixante-quatre cases, 32 claires et 32 sombres nommées les cases blanches et les cases noires.



Position initiale d'une partie d'échecs.

Pour obtenir plus d'information sur l'histoire et les règles du jeu d'échec, rendez vous sur la page wikipédia ou sur une des milliers de page web qui traite de ce sujet.

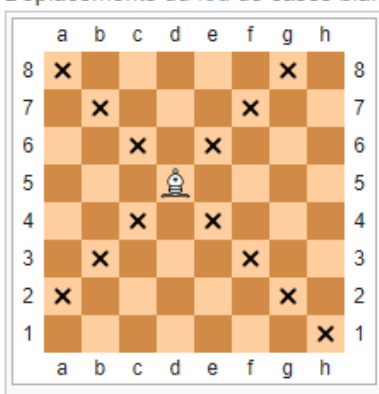
Nous allons ici juste rappeler le déplacement des pièces du jeu.

Déplacement des pièces :

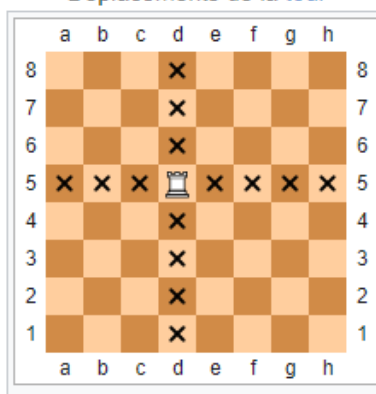
Chaque pièce peut se déplacer au choix du joueur sur l'une des cases marquées d'une croix. Hormis le pion, elles capturent une pièce adverse qui se trouve sur leur trajectoire, sans pouvoir aller au-delà. À l'exception de la prise en passant, la pièce qui capture prend la place de la pièce capturée, cette dernière étant définitivement retirée de l'échiquier.

- Le fou, la tour et la dame sont des pièces à longue portée (ou pièces de lignes) : elles peuvent se déplacer le long de lignes. Chaque camp possède deux fous : ils se déplacent toujours sur les cases d'une même couleur, en diagonale ; chaque camp possède donc un fou de cases blanches, et un fou de cases noires.

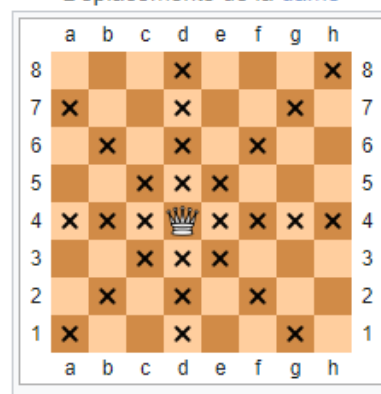
Déplacements du **fou** de cases blanches



Déplacements de la **tour**

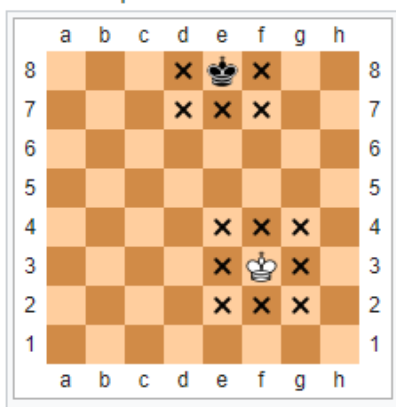


Déplacements de la **dame**

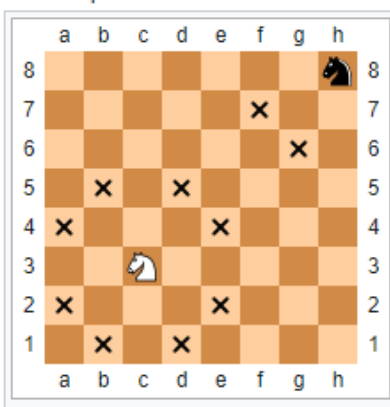


- Le roi se déplace d'une seule case à la fois, il dispose d'une règle de déplacement spéciale : le roque.
- Le cavalier ne peut être intercepté par aucune des pièces autour de lui, il « saute » jusqu'à sa case d'arrivée.

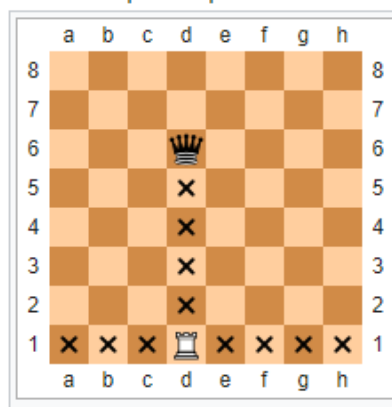
Déplacements du **roi**



Déplacements du **cavalier**



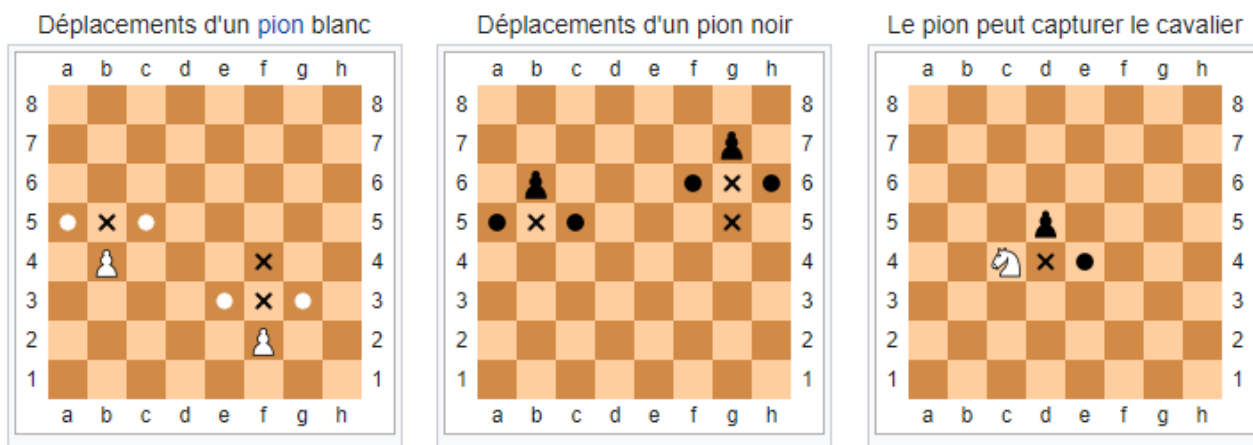
La tour peut capturer la dame



- Le pion peut se déplacer sur les cases marquées d'une croix (sans pouvoir y capturer une pièce adverse), et peut capturer sur les cases marquées d'un rond (sans pouvoir s'y déplacer si elles sont vides).
Chacun des pions peut se déplacer de deux cases à la fois lors de son tout premier déplacement (ex. les pions f2 et g7 dans les diagrammes ci-dessous).

Par contre, déplacer deux pions d'une case en un seul coup (une légende due à une mauvaise traduction d'un livre allemand²⁹) est interdit dans la règle officielle du jeu d'échecs. Les pions disposent d'une règle de capture spéciale : la prise en passant.

Les pions ne peuvent jamais reculer, les pions blancs se dirigent vers la huitième rangée, les pions noirs se dirigent vers la première rangée, et sont obligatoirement promus dès qu'ils l'atteignent.



La page suivante vous informera de la notation des cases de l'échiquier :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_alg%C3%A9brique

II- L'interface graphique

On vous fournit une interface graphique à travers la classe `GUIechech` que vous pouvez importer depuis le module fourni. Si le répertoire `GUI_echec` est dans le même répertoire que votre fichier :

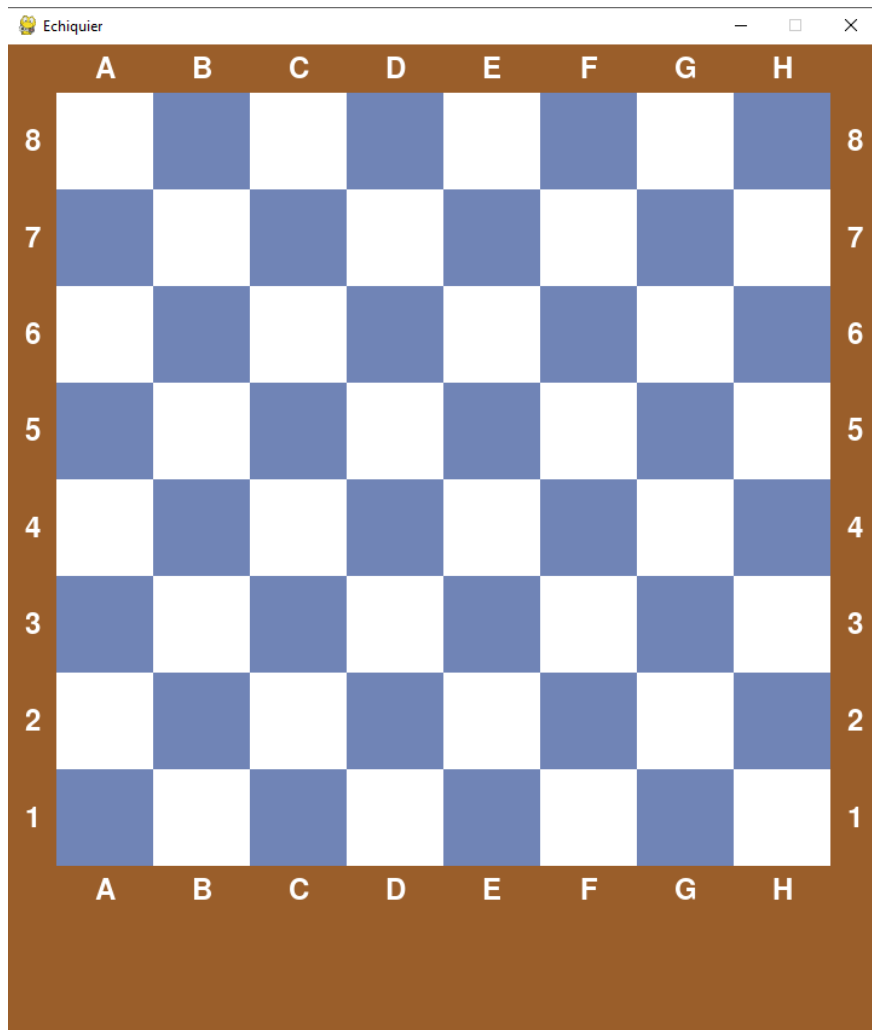
```
from GUI_echec.guiEchec import GUIechech
```

Constructeur de la classe :

- Attribut public : **flipNum** (bool) Cet attribut, par défaut à `False` permet de retourner la notation de l'échiquier pour placer les noirs devant. Attention, cela ne retourne que la notation de chaque côté de l'échiquier. Charge à l'utilisateur de retourner lui-même la grille des pièces à afficher.
- Le constructeur ne prend aucun paramètre. Il permet de créer un objet graphique vierge.

Par exemple :

`GUI = GUlechech()`



- Les méthodes :
 - **refresh(g1, txt, g2)** : Cette méthode rafraichie l'affichage du jeu conformément à la grille g1 passée en argument.
 - **g1** est une grille : une liste de 8 listes de 8 éléments par exemple, ou n'importe quel autre objet indexable. Par exemple :
 - g1[0][0] est la case en haut à gauche
 - g1[7][7] est la case en bas à droite
 - g1[0][7] est la case en haut à droite ;
 - La valeur de l'élément de la liste de liste détermine ce qui sera affiché dans la case correspondante :
 - Le contenu de la grille g1 définit le dessin de la case, les type de pièces possibles
 - Roi: la lettre K (pour King)
 - Dame: la lettre Q (pour Queen)
 - Tour: la lettre R (pour Rook)

- Fou: la lettre B (pour Bishop)
- Cavalier: la lettre N (pour kNight)
- Pion: aucune lettre ne lui est assignée normalement mais nous prendrons P.

Précédé d'une lettre B ou W pour la couleur de la pièce.
Par exemple le roi blanc est représenté par le str 'WK'.

N'importe quoi d'autre laissera la case vide.

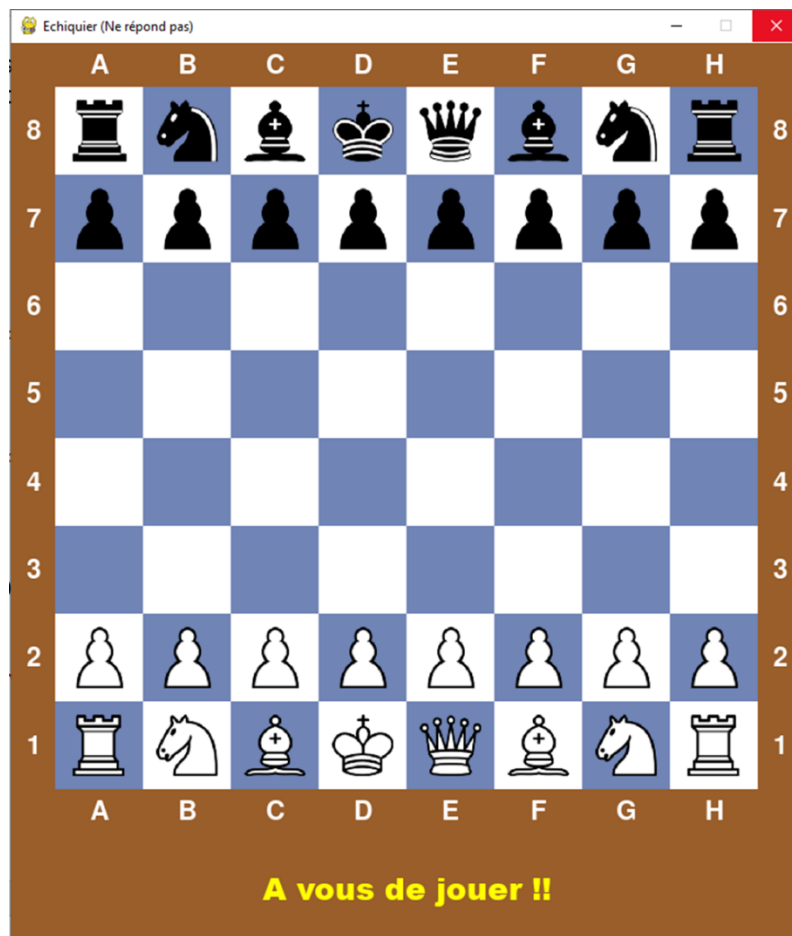
- **t** est un texte affiché à destination du joueur, sous le score.
- **g2** est une grille : une liste de 8 listes de 8 éléments par exemple, ou n'importe quel autre objet indexable.

g2 permet d'ajouter un marqueur sur une case. si g2 vaut 0 (int) rien ne se passe, si g2 vaut 1 (int), un point rouge marquera la case. Ce paramètre est optionnel, par défaut, g2 est une grille pleine de de 0.

Par exemple :

```
grille = [['BR', 'BN', 'BB', 'BK', 'BQ', 'BB', 'BN', 'BR']] + [['BP' for i in range(8)]] +
[[0 for i in range(8)] for j in range(4)] + [['WP' for i in range(8)]] + [['WR', 'WN',
'WB', 'WK', 'WQ', 'WB', 'WN', 'WR']]
```

```
GUI.refresh(grille, 'A vous de jouer !!')
```



- **messCentre(mess)** : Affiche le message mess en gros, en plein milieu de l'écran. Cette méthode est principalement destinée à afficher la victoire ou la défaite d'un des joueurs.

Par exemple :

`GUI.messCentre("GAME OVER")`



- **waitClick()** : Cette méthode attend l'action d'un joueur. Elle gère trois types d'actions :
 - **demande fermeture de la fenêtre** : fermeture propre de la fenêtre pygame et fin du programme python.
 - **click sur la fenêtre** : retourne un tuple contenant les numéros (x, y) de la case choisie.
 - **appui sur des touches spéciales** :
 - fleche RIGHT : retourne '_R';
 - fleche LEFT : retourne '_L';
 - fleche DOWN : retourne '_D';
 - fleche UP : retourne '_U';
 - touche BACKSPACE : retourne '_B';
 - touche RETURN : retourne '_E';
 - touche ESCAPE : retourne '_S';
 - **appui sur une autre touche du clavier** : retourne le caractère unicode correspondant.

Attention, une fois exécutée, on ne peut sortir de cette méthode que par l'une de ces quatre actions.